



CIAF EDUCACIÓN SUPERIOR

GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE — SESIÓN 2
EL INFORME DE VIABILIDAD: EL "SÍ" O "NO" ANTES DE EMPEZAR

INFORME DE VIABILIDAD MULTIDIMENSIONAL

ESTUDIO TÉCNICO, ECONÓMICO, OPERATIVO Y LEGAL
PARA LA EMPRESA "TECNI-SYSTEMAS"

Docente Titular: Ing. Diego Fernando Londoño (diego.londono@ciaf.edu.co)

Equipo de Proyecto:

Johan Vélez (Líder Técnico / Backend)

Valentina Cobariza (Frontend / UX)

Santiago Zapata (Base de Datos / QA)

Proyecto: Sistema de Control de Mantenimientos, Stock y Caja (Tecni Systemas)

Ubicación: Cra 4 # 20-81, Pereira, Risaralda (NIT 4.501.927)

Versión: 1.0 (Dictamen Final de Gobernanza)

Fecha: 13 de Septiembre de 2026

1. Resumen Ejecutivo

Este documento evalúa de manera exhaustiva la viabilidad del proyecto **"Sistema Integral de Gestión de Inventarios, Mantenimientos Técnicos, Laboratorio de Electrónica y Caja"** para la empresa **Tecni Systemas** (Cra 4 # 20-81, Pereira). El propósito fundamental consiste en reemplazar el sistema manual actual (recibos físicos y hojas dispersas de Excel) con el objetivo de eliminar pérdidas de repuestos sin facturar, corregir descuadres de caja menor y dotar al negocio de una plataforma transaccional moderna.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL DE GOBERNANZA: El proyecto es **VIABLE** en todas sus dimensiones (Técnica, Económica, Operativa y Legal), con un **Retorno de Inversión (ROI) estimado del 111% en el primer año** y un período de amortización de tan solo **5,7 meses**. Se recomienda proceder a la fase formal de iniciación y constitución del proyecto.

2. Análisis de Viabilidad Técnica

Objetivo: Determinar si el equipo tiene la capacidad y la tecnología adecuada para construir el producto.

Criterio Técnico	Evaluación en el Proyecto Tecni-Systemas	Estado
1. Tecnología	Backend en PHP 8.3 con framework Laravel 11/13. Frontend con motor de plantillas Blade y estilos visuales Vanilla Glassmorphism (`glass.css`). Base de datos MySQL 8.0 (motor InnoDB con integridad transaccional). El equipo domina este stack con solidez.	Aceptable
2. Complejidad	Complejidad media-alta. Reglas de negocio estrictas: validación con contraseña de administrador para anulación de servicios y bajas de stock, cálculo de márgenes comerciales y generación instantánea de comprobantes PDF (Tickets 80mm y Carta).	Aceptable
3. Recursos Humanos	Equipo de 3 integrantes: Johan Vélez (Backend/Laravel, 21 h/sem), Valentina Cobariza (Frontend/UX, 13 h/sem) y Santiago Zapata (BD/QA, 8 h/sem). La interfaz Glassmorphism fue probada para legibilidad en pantallas de taller.	Aceptable
4. Integración	El sistema se integra con impresoras térmicas USB/LAN POS de 80mm, impresoras láser para facturas y con la API de municipios de Colombia. Pruebas previas confirmaron compatibilidad total.	Aceptable

Riesgos Técnicos Identificados:

- *Fluctuaciones eléctricas en Pereira:* Riesgo de caída del servidor y corrupción en tablas MySQL InnoDB. *Mitigación:* Incorporación de UPS regulada de 850VA y transacciones atómicas `DB::transaction()`.
- *Duplicación de cobros al usar botón 'Atrás':* *Mitigación:* Middleware `PreventBackHistory`.

Conclusión Técnica: **VIABLE**. Las tecnologías son conocidas, estables y los riesgos están mitigados.

3. Análisis de Viabilidad Económica

Objetivo: Demostrar que el proyecto generará un beneficio económico que justifica la inversión.

3.1. Costos del Proyecto (Inversión Inicial) — Metodología Cátedra CIAF

Parámetro Salarial Base	Valor Referencia	Métricas Horarias / Diarias	Tarifa Aplicada
Sueldo Base Mensual	\$2.200.000,00 COP	Valor Hora Programación	\$10.476,19 COP
Horas Mensuales Laborales	210 horas	Valor Día Programación (8h)	\$83.809,52 COP
Horas Semanales Laborales	42 horas	Valor Semana Programación (42h)	\$440.000,00 COP

Presupuesto Consolidado de Fabricación

Rubro de Inversión	Parámetros de Cálculo	Monto Total (COP)
Mano de Obra Equipo Desarrollo	336 horas (42 h/sem × 8 semanas × \$10.476,19)	\$3.520.000
Consultoría y Estudio de Viabilidad	Levantamiento, modelado y especificación inicial (1 vez)	\$350.000
Adecuación Infraestructura (UPS + Red)	UPS 850VA regulada + Switch Gigabit 8 puertos	\$680.000
Servicios Públicos (Energía / Internet)	\$320.000 mensuales × 2 meses de desarrollo	\$640.000
Alimentación y Transporte del Equipo	\$180.000 mensuales × 2 meses de desarrollo	\$360.000
Capacitación y Despliegue de Usuarios	Cubierto dentro de la carga de ingeniería	\$0
Licencias de Software / Servidor	Stack Open Source (PHP 8.3, Laravel, MySQL)	\$0
Subtotal Costos Directos	Costo base operativo y productivo	\$5.550.000
Reserva de Contingencias (10%)	10% de cobertura sobre costos directos	\$555.000
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	Inversión real requerida para fabricar la plataforma	\$6.105.000
Margen de Utilidad Bruta (35%)	Cubre renta en Colombia (35%) y rentabilidad comercial	\$2.136.750
PRECIO FINAL DEL PROYECTO	Costo Producción + Margen de Utilidad	\$8.241.750

Evaluación de Márgenes de Mercado:

En el sector colombiano, márgenes del 15% al 40% son la norma. Se adoptó un **35% (\$2.136.750 COP)**, pues la utilidad bruta debe cubrir el impuesto sobre la renta (hasta 35% de ley), los costos de contingencia posventa y asegurar una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 20%. Frente a ahorros de **\$1.450.000 COP/mes** en el taller, el proyecto se amortiza en **5,7 meses**.

4. Análisis de Viabilidad Operativa

Objetivo: Evaluar si la organización está lista para usar y mantener el nuevo sistema.

Criterio	Evaluación en Tecni Systemas	Estado
Aceptación del Usuario	El Administrador y los técnicos de taller mostraron alta receptividad por la automatización de cobros y el fin del cuadre manual nocturno. Los operarios aceptaron favorablemente la interfaz por su diseño intuitivo y pocos clics.	Acceptable
Capacidad de Mantenimiento	El sistema corre localmente en ServBay con scripts de auto-arranque y backups programados ('mysqldump'). No requiere personal TI exclusivo.	Acceptable
Cambio Cultural	Paso del papel y Excel al registro web en tiempo real. Existe riesgo de olvido inicial en el registro de repuestos.	Con Reservas

Plan de Mitigación Operativa:

- Talleres de Co-creación: Involucramiento de los técnicos de cómputo y microelectrónica en la validación de los formularios para garantizar que los campos reflejen las fallas reales del taller.
 - Programa de 'Campeones': Designación del Administrador como líder de soporte interno para guiar a los operarios durante el primer mes.
- Conclusión Operativa: **VIABLE CON RESERVAS (Totalmente Mitigables).**

5. Análisis de Viabilidad Legal y Regulatoria

Objetivo: Asegurar que el proyecto cumple estrictamente con las normas y regulaciones colombianas.

Dimensión Legal	Cumplimiento en Tecni Systemas	Estado
1. Protección de Datos	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data). Los comprobantes impresos y formularios digitales incluyen cláusula expresa de consentimiento para el tratamiento de datos personales.	Requisito Crítico Satisfecho
2. Licenciamiento	El stack tecnológico completo (PHP, Laravel, MySQL, Apache/Nginx, Linux/Windows) opera bajo licencias libres permisivas (MIT/GPL). Cero costos ocultos ni litigios.	Aceptable
3. Propiedad Intelectual	El código fuente será de exclusiva propiedad patrimonial de Tecni Systemas, mediante contrato formal de cesión de derechos con el equipo de desarrollo.	Aceptable

Conclusión Legal: **VIABLE.** El proyecto cumple íntegramente la legislación nacional colombiana.

6. Análisis de Interesados (Stakeholders)

Interesado / Rol del Sistema	Expectativa Principal	Impacto	Estrategia de Comunicación
1. Administrador General (Rol admin / Sponsor)	Retorno de inversión, control total de caja, auditoría y reducción de pérdidas.	Alto	Reuniones quincenales y acceso a reportes ejecutivos.
2. Técnicos de Taller (Rol tecnico - Taller y Caja)	Diagnósticos ágiles, consumo de piezas y cobro/abono directo en mostrador.	Alto	Capacitación directa, simulación de órdenes y soporte.
3. Clientes Externos (Rol invitado / Consulta)	Consulta de estado de reparación en línea sin llamadas telefónicas.	Bajo	Módulo web de consulta con limitación de velocidad.

7. Conclusión y Recomendación Final

- 1. El proyecto "Sistema Integral de Mantenimiento, Stock y Caja para Tecni-Systemas" es **TÉCNICA, ECONÓMICA, LEGAL Y OPERATIVAMENTE VIABLE.**
- 2. Las reservas operativas identificadas cuentan con un plan de gestión del cambio estructurado (talleres de co-creación y programa de campeones).
- 3. La rentabilidad del 35% y un ROI superior al 111% garantizan solidez financiera para ambas partes.

DICTAMEN FINAL DE GOBERNANZA: APROBADO

Se autoriza formalmente el inicio del proyecto **TECNI-SYSTEMAS**, sujeto a la suscripción del Acta de Constitución y asignación del presupuesto formulado.

El Proyecto es Viable y Factible.